开封景区智能旅游助手

M7 记忆与行程状态管理系统
详细设计方案

工程规格 · 数据治理 · 隐私保护 · Codex 实施与验收

版本 V1.0 | 2026 年 10 月 20 日 | 适用：十天 MVP 与挑战杯后续迭代

设计基线：Vue 3 / TypeScript + FastAPI + PostgreSQL / PostGIS

主要原则：状态有据 · 记忆有界 · 写入可控 · 删除可证 · 失败可退

0. 执行摘要

本方案是原《AI 系统架构设计方案 V1.0》的增补模块 M7。原方案 M1 为需求理解、M2 为事实检索、M3 为客流估计、M4 为路线优化、M5 为解释与验证、M6 为反馈与重规划。本模块不重构这些能力，而是提供跨回合一致、可恢复、可验证的上下文与状态。

架构决策：用 PostgreSQL 管理结构化行程和用户明确保存的偏好；用近期消息＋可校验摘要支持对话连贯；让 LLM 只提出意图，不直接写库；不在 MVP 中引入向量库、Mem0/Zep、独立记忆 Agent。

优先级	交付能力	成功标准
P0｜必须	会话连续、当前行程持久化、明确的意图更新、版本控制、多用户隔离、可删除	刷新页面、语音切文字、重复请求、服务器重启后不会改错路线或串用户
P1｜下一阶段	确认后保存长期偏好、用户可查看/更正/关闭/删除、主动保存历史行程	偏好跨会话有效，但不会覆盖本次明确要求
P2｜研究扩展	更复杂的历史行程检索与摘要、行为偏好评估、必要时记忆专用框架	真实业务数据证明收益后再增加复杂度

重要边界 “记忆”不是客流知识库、景区节目数据或定位系统。官方演出时间要现查；GPS 要用新鲜定位；历史聊天不能证明某道路目前通行。

1. 业务需求、排除项与验收场景

1.1 用户旅程

1. 景区外：游客说“下午去万岁山，玩三小时，必看某演出”，系统建行程，保留目的地和可修改条件。
2. 景区内：用户进园后切换到园内路线，原有偏好、必去点和时间预算仍然有效；只在定位许可下使用当前位置。
3. 动态修改：用户说“第二个景点不去了”，系统定位当前路线版本中的第二个节点，核对后重规划。
4. 跨交互方式：文字、语音共享同一 session/trip 标识；一次语音转写误识别不会未经核实覆盖结构化状态。
5. 跨访问：登录用户可恢复本人保存的行程；匿名用户仅在受控、未过期的访客会话中恢复。
6. 隐私控制：用户可关闭长期记忆，查看、撤回、删除记忆；删除后不得从摘要、缓存或恢复备份重新出现。

1.2 明确不做

- 不自动把全部聊天内容永久写成“人格画像”；不从一次交谈推断健康状况、家庭关系、财务等敏感特征。
- 不在没有验证的登录身份前自动合并匿名与注册账户的记录。
- 不把实时 GPS、原始音频、游客轨迹作为长期记忆的默认字段。
- 不允许大模型凭文字指令修改数据库、重新规划成功状态或景区权威事实。
- 不把记忆系统与景区事实检索、RAG、模型训练数据混成一套表。

2. 记忆分类与权威来源

对象	保存内容	权威来源	存储与有效期
会话上下文	最近对话、有限摘要、当前轮候选意图	会话消息＋经校验的摘要	conversation_*；默认 7 天不活跃清理（登录）；匿名默认 24 小时不活跃清理
当前行程	景区 ID、时间窗、必去/排除点、路线 ID、版本、已完成节点	trip_states；业务计算与用户确认	进行中持久化；结束后默认 72 小时可恢复，之后清理，主动保存则归档
长期偏好	爱好类别、步行偏好等白名单字段	明确保存操作和授权记录	user_preferences；用户删除或撤回即失效
已保存行程	用户主动保存的最终行程快照	saved_trips	用户选择保存，直到主动删除或适用政策到期
景区事实	地图、节目、路况、拥挤数据	M2 官方/授权来源与时间戳	不属于个人记忆；每次按数据新鲜度规则核实
当前位置	新鲜定位或用户手动起点	定位服务或用户输入	仅当前导航上下文；不默认持久化或写入 LLM 提示词

这六类对象不能相互代替。尤其需要区分：对话摘要只是一种方便模型理解的压缩文本，不是任何业务字段的最终依据。

3. 系统架构与组件责任

```
[Vue3 / 小汴梁：文字、语音、记忆管理页]
            |  session cookie + request_id + trip_id
[FastAPI Auth / Session / Access Control]
            |
[M7 Memory Coordinator]
    |-- ContextAssembler      从授权来源选择本次可用信息
    |-- IntentValidator       Pydantic Schema + 白名单字段检查
    |-- TripStateService      行程状态机 + 乐观锁 + 幂等写入
    |-- PreferenceService     明确确认后长期保存 / 更改 / 删除
    |-- RetentionWorker       TTL、删除任务、缓存与备份恢复阻断
    |-- AuditService          非敏感元数据记录与告警
            |
[PostgreSQL（结构化表）]
            |
 M1 LLM解析 -> M4 路由优化 -> M5 解释验证
          ↖ M2 权威景区事实始终单独查询
```

3.1 写入与读取边界

- LLM：只返回“候选意图”，如 add_must_visit、avoid_poi、update_walk_preference。它无数据库管理员权限，也不可调用任意 SQL。
- Memory Coordinator：验证用户权限、当前 trip 版本、字段合法性、时间约束，执行可审计的业务操作。

- Route Planner：收到已批准的新行程约束，生成新路线版本；路线成功持久化后，才能向游客显示“已更新”。
- LLM Explainer：从已提交的真实状态和路线摘要解释结果，不能自行修改、猜测已完成点或说已保存长期偏好。

3.2 业务单一事实源（Single Source of Truth ）

业务权威顺序：M2 事实表（开放时刻、节目单、通行条件）和 trip_states（用户本次意图、执行进度）各司其职；会话摘要不得覆盖任何一个。偏好仅提供默认值，不可覆盖本次明确的行程约束。

4. 身份、会话和生命周期

4.1 身份隔离

- 登录用户：只由服务端认证结果决定 owner_user_id。任何来自客户端的 user_id 字段都不构成授权。
- 游客模式：服务端签发不可预测的会话令牌，通过 Secure、HttpOnly、SameSite cookie 绑定；令牌轮换，过期后重新开始。
- 跨设备恢复：仅对完成身份验证的账户开放；匿名数据迁移必须在用户登录后明确选择并通过属主绑定检查。
- 同一账户可有多个 trip，当前会话只引用明确的 active_trip_id；切换行程时必须显式选择，不能因时间接近而自动串联。
- 退出登录：清除本设备相关会话及临时上下文；如存在匿名延续，要重新发行访客身份，不沿用原授权。

4.2 行程状态机

```
DRAFT -> PLANNED -> ACTIVE -> COMPLETED -> ARCHIVED
    \             \-----> CANCELLED
     \--------------------> CANCELLED
ACTIVE -> PAUSED -> ACTIVE
注：路线重规划不是新建身份；同一 trip_id 更新 route_version。
```

必须规定每个状态允许什么操作，例如 COMPLETED 默认不可自动写回 ACTIVE；如果游客再次游玩，应创建新行程。若两个并发请求试图更新同一路线，仅允许版本匹配的事务提交。

5. 数据模型与数据库表

以下为面向 PostgreSQL 的逻辑模型，具体 SQL Migration 应在检查现有项目后决定字段命名；所有 id 推荐 UUID，时间采用 TIMESTAMPTZ（统一存 UTC，界面按景区当地时区显示）。

表名	关键字段	约束 / 注意
conversation_sessions	id、owner_user_id?、guest_token_hash?、active_trip_id?、summary、summary_version、last_activity_at、expires_at	owner 和 guest 绑定至少一个；摘要仅限会话内容

表名	关键字段	约束 / 注意
conversation_messages	id、session_id、role、content_redacted、turn_id、created_at、expires_at	唯一(session_id, turn_id, role/sequence)，带索引和数据最小化
trip_states	id、owner_id/session_id、scenic_area_id、status、constraints_json、selected_poi_ids、must_visit_ids、excluded_ids、completed_ids、route_id、route_version、version、updated_at	版本字段单调递增；POI 需业务校验
trip_events	id、trip_id、event_type、request_id、actor、before_version、after_version、created_at	事件不保存完整聊天和精确定位；request_id 唯一实现幂等
user_preferences	id、owner_user_id、key、value_json、source、confirmed_at、consent_record_id、updated_at、deleted_at	仅枚举白名单；优先唯一(owner,key) 活跃记录
saved_trips	id、owner_user_id、trip_id、snapshot_json、saved_at、deleted_at	明确点击保存，快照带事实更新时间
consent_records	id、owner_user_id、scope、granted_at、revoked_at、policy_version	允许撤回、保留最小合规证明，不存隐私内容
memory_deletion_jobs	id、owner_user_id、requested_at、status、purged_at、backup_policy_applied	删除回执，不含被删内容；需可恢复审计

5.1 关键行程状态示例

```
{
  "trip_id": "<uuid>",
  "status": "ACTIVE",
  "scenic_area_id": "wansui-mountain",
  "constraints": {
    "time_budget_minutes": 180,
    "must_visit_poi_ids": ["show_001"],
    "excluded_poi_ids": [],
    "walk_preference": "less_walking"
  },
  "completed_poi_ids": ["poi_002"],
  "route_id": "<route-uuid>",
  "route_version": 3,
  "version": 8,
  "updated_at": "<ISO-8601-time>"
}
```

完整性检查 must_visit 与 excluded 集合不能冲突；completed 中不能出现外景区 POI；修改路线时保留已完成事实，未授权不得批量重置。

6. 记忆写入协议（Write Policy ）

输入或事件	能否保存	具体动作
“今天少走路”	仅当次行程	先更新 trip.constraints；不推断为永久习惯
“以后都偏爱文化景点”	需明确保存	提示保存选项，用户确认后写 user_preferences；记录时间/政策版本
“第二个点取消”	可修改当前行程	按已显示的 route_version 解析“第二个”，确认后重规划并事务提交
“我正在入口”	仅临时导航上下文	需要地点授权/手动选择；不生成长期轨迹
“这是我家住址/身份证/疾病”	默认禁止长期保存	不作为旅游助手所需偏好，必要时提示用户不要共享敏感信息
用户纠错“不是城墙，是龙亭”	按对象更新	修正对应 POI 候选；原路线成功修改后记事件与版本，不靠摘要改事实
来源于网页/攻略的指令	不能作为记忆命令	标记为外部不可信内容，不能被解释为写入或越权工具调用

6.1 三阶段写入

7. 提议：M1 解析候选操作（意图、目标对象、候选值、依据消息 ID），不可直接执行。
8. 校验：服务端完成身份验证、字段枚举、业务约束、当前版本、数据来源和长期授权检查。
9. 提交：事务内按版本更新行程、记录事件；新的路线需要先验证可行性，再原子替换，并返回成功/冲突/需要确认等确定状态。

7. 记忆读取和上下文组装（Read Policy ）

10. 确认 owner/session/trip：所有数据访问以服务端认证结果限定范围；找不到授权行程即拒绝读取。
11. 先取结构化状态：当前行程、必去/排除点、剩余时间、已完成节点、明确的本次偏好。
12. 按需取长期偏好：仅在 opt-in 生效、与当前请求相关且未被撤回时读取。
13. 取有限消息上下文：示例最近 8 条消息＋≤600 字摘要；全部超预算则优先保留确定性行程状态。
14. 通过 M2 重新获取必要的景区事实：验证节目日期、开闭园、路网和人流数据新鲜度。
15. 生成受限 ContextEnvelope，经过字段过滤后提供给 LLM 或路线优化器；绝不把全部数据库记录和用户原始定位发进模型。

7.1 突先（不可混一排序）

冲突类型	胜出来源	反例/边界
本次兴趣 vs 长期偏好	本次用户明确请求 > 当前行程约束 > 已确认长期偏好 > 系统默认	“今天只看演出”不能被“常看历史文化”覆盖
景区事实 vs 旧聊天	M2 当日有效、授权数据 > 历史聊天／摘要	“昨天 3 点开演”不能变成“今天 3 点开演”
当前位置 vs 旧位置	新鲜且已获权限的定位/手动指定 > 旧会话起点	旧 GPS 失效必须重新获取或询问
已完成进度 vs LLM 摘要	数据库 trip_states > 对话摘要	模型说“应该已到 B”不等于用户完成 B
同一版本的两次修改	乐观锁成功者先提交，另一请求收到 409 和最新版本	语音和文字同时修改路线不可静默覆盖

8. API 与数据契约（建议稿）

方法 / API	功能	验证重点
POST /api/v1/sessions	创建登录/访客会话	安全 cookie、TTL、rate limit
POST /api/v1/chat	发消息并获取候选意图和答复	session_id、owner、message request_id、长度约束
GET /api/v1/trips/{id}	读取当前行程状态	owner 验证、version、禁止越权
PATCH /api/v1/trips/{id}	修改约束、完成点和路线	If-Match 或 expected_version、Idempotency-Key
POST /api/v1/trips/{id}/replan	基于已校验的新约束重新规划	路线可行才提交，失败保留上一可用版
GET /api/v1/memory/preferences	列出用户已保存偏好	登录、只可读本人
PUT /api/v1/memory/preferences/{key}	明确保存/修订白名单偏好	用户确认 + opt-in + 授权状态
DELETE /api/v1/memory/preferences/{key}	删除特定长期偏好	响应后即时禁止检索；后台彻底清理
POST /api/v1/trips/{id}/save	主动保存历史行程	必须登录并确认
POST /api/v1/privacy/delete-request	删除个人记忆与历史行程	身份核验、撤销检索、回执、排队清理

8.1 修改请求范例

```
PATCH /api/v1/trips/<trip_uuid>
If-Match: "8"
Idempotency-Key: <uuid>
{
  "operation": "remove_optional_poi",
  "poi_id": "poi_003"
}

200 -> {"trip_version":9,"route_version":4,"status":"updated"}
```

```
409 -> {"code":"VERSION_CONFLICT","current_version":9}
422 -> {"code":"INVALID_POI_OR_CONSTRAINT"}
403 -> {"code":"NOT_OWNER"}
```

语音“第二个点”需要引用当前路由顺序和 route_version，不允许仅依据自然语言猜测 POI ID。幂等键按用户、操作类型与请求体哈希绑定，重复请求只能返回同一业务结果。

9. 隐私、安全和合规设计

9.1 数据最小化与定位保护

- 明确展示“记忆开关”“已保存内容”“删除我的记录”；关闭长期偏好记忆不应阻断游客基础导航。
- 定位权限按平台要求提示并取得；精确位置属于高风险信息，不与偏好文本混存，不默认保存轨迹。涉及敏感行踪轨迹的处理需单独评估必要性、单独同意等条件。
- 语音模式默认只处理临时音频；若需保存文本转写，应告知用途和期限，原始音频默认不持久化。
- 日志、监控、错误平台和大模型请求中不记录访问令牌、原始 GPS、完整聊天、手机号等内容。
- 接入第三方云模型前核对供应商保留策略、受托处理安排及可能的跨境数据规则，必要时进行个人信息保护影响评估。

9.2 权限边界

- FastAPI 中始终进行 owner_id 或 guest session 的对象级授权；PostgreSQL 可用 RLS 增加第二层隔离，但不可取代 API 授权。
- DB 应用角色使用最小权限，禁止超管/表 owner/带 BYPASSRLS 的角色处理日常多租户业务。
- 不将数据库连接串、密钥或权限规则通过系统提示词暴露给模型。
- 外部网页、攻略、工具输出、用户反馈都被视为数据，不得向内部模型传递可执行的高优先级指令。
- 模型提取的长期偏好必须落入白名单且确认保存；禁止未经确认自动写入新的敏感事实。

9.3 可执行的删除与留存规则（建议默认值，最终以告知文本、部署地区和法律审查为准）

数据	设计默认期限	到期／删除处理
匿名会话	最后活跃后 24 小时	立即停止检索，定时清理服务器会话与消息
登录会话原始文本/摘要	最后活跃后 7 天	从在线表和派生摘要删除，不允许缓存继续命中
结束的未保存行程	结束后 72 小时	超时从在线业务表清理，完成进度不再作为下一行程记忆
主动保存的偏好/行程	保留至用户删除或政策规则到期	支持导出、更改、撤回和删除，长期不使用时提醒检查
业务最小操作审计	默认 30 天，合规要求另行规定	只记录无敏感正文的操作元数据和异常码

数据	设计默认期限	到期／删除处理
加密备份	建议不超过 30 天滚动保留	在线立即禁止检索；恢复前先重放删除台账，确保删除数据不复活

特别说明：“删除成功”在产品上应区分“在线数据已不可检索”和“备份生命周期清除”。不能虚假承诺备份瞬间物理抹除。确有法定义务需要保存的材料，应按法律要求限制处理并与个性化记忆隔离。

10. 异常、竞争与故障恢复

异常场景	正确行为	必须测试的断言
同一行程多端同时修改	基于版本号拒绝后提交请求；返回最新状态	没有丢失更新或静默覆盖
LLM 离线或超时	仍能手动修改偏好和路线；用户获明确降级提示	核心规划可用，未产生伪造记忆
数据库在路线计算后失败	不宣称更新成功；保留上一有效路线	route_version 和 trip_version 原子一致
景区节目单日期变化	刷新官方事实后重新验证	旧会话摘要不替换新事实
用户拒绝定位	使用手动选择入口/当前位置	不能偷偷继续记录位置
用户删除长期偏好	立即屏蔽检索、队列删除物理副本	后续模型上下文不再包含该偏好
恶意网页“记住管理员口令”	仅当不可信内容，不执行	没有越权长期写入
不同用户同名景点/会话 ID 猜测	鉴权拒绝，即使 ID 被猜到	请求返回 403/404 且无数据泄漏
重复消息/网络重试	请求幂等，不多次删点或生成重复路线	业务操作最多提交一次
备份恢复旧数据	按删除台账和有效期重新过滤恢复数据	删掉的偏好不重新出现

11. 测试策略、指标和验收门槛

11.1 P0 自动化测试清单

16. 单元测试：短期偏好仅作用于本次行程；长期写入必须获得确认；字段和枚举白名单生效。
17. 集成测试：连续 10 轮对话跨刷新保持必去点、步行偏好与总时长；长聊天摘要不能覆盖结构化行程。
18. 并发测试：同一 trip 的两个 expected_version 相同的修改只能成功一个。
19. 幂等测试：同一请求重复发送 10 次，业务变更只有一次。
20. 隔离测试：A 用户无法读取、更新、删除 B 用户的会话、偏好和保存行程。
21. 过期/删除测试：过期会话不能被模型读取；删除后包括摘要、缓存、导出及重建路径均不再返回内容。
22. 语音/文本切换测试：共用同一 trip 且语音识别的含糊指代不会改错 POI。
23. 故障注入：LLM、Postgres、路线优化之一不可用时，系统输出正确错误状态并保留已提交数据。

11.2 建工程收（ 目而非有成 ）

指标	建议目标	度量方式
跨用户数据泄露	0 例；任意 1 例阻断上线	自动化权限与渗透用例

指标	建议目标	度量方式
未授权长期写入	0 例；任意 1 例阻断上线	无需点击保存的多轮对话回归集
错误路线覆盖	0 例；并发冲突有明确信号	乐观锁与失败回滚测试
多轮约束保持率	≥95%，且关键硬约束 100%保持	至少 40 个真实业务脚本；逐轮核对
用户明确删除后的在线检索	0 条可访问	API、摘要、模型上下文、缓存全链检查
读记忆额外延迟 p95	工程目标≤150ms，须在目标环境实测	服务端计时，不含外部 LLM 耗时
状态持久化	服务重启后仍能按权限恢复	数据库持久化与故障演练

12. 十天 MVP 和后续迭代计划

阶段	实施工作	验收产物
MVP D1-D2	盘点已有 session/trip/API；实现表与迁移、owner 绑定	数据库迁移和基本 CRUD 测试
MVP D3-D4	结构化行程状态与版本号；路由重规划事务接入	并发和幂等测试
MVP D5-D6	短期对话消息与摘要；上下文组装器	连续多轮、长对话、刷新恢复测试
MVP D7-D8	会话过期、删除入口、日志脱敏、语音/文字一致性	隐私和权限测试
MVP D9-D10	端到端演示、故障注入、上线前门槛审查	状态矩阵、测试报告和未完成项
P1	明确保存长期偏好、历史行程、账号跨设备、用户导出	可见、可改、可撤回、可删除
P2	按效果评估 Mem0/向量检索、历史旅行回忆与摘要	必须有检索质量和成本比较实验

控制范围 十天只是工程排期建议，不是对现有仓库和数据已满足前置条件的承诺。若路线规划基础闭环尚未就绪，应优先保障 P0 行程状态和简单聊天连续性，再实施其余模块。

13. 给 Codex 的施要求（可直接引用）

这是原项目 M7 的增量实现，不得新建独立 Agent 项目。请先盘点当前仓库中的用户认证、session、trip、数据库模型、LLM 工作流和重规划接口；复用已有命名和迁移机制。

24. 先产出“现状 vs 目标”差异清单和最小变更图，避免重复建表、重复管理状态。
25. 优先实现 trip_states 的原子更新和 owner 授权，再实现消息/摘要；长偏好功能作为独立 opt-in。
26. 所有模型输出先经 Pydantic 校验，LLM 不持有通用 SQL、数据写入或授权决策权限。
27. 对变更路由要求 expected_version 和幂等 request_id；成功提交后再生成解释。
28. 将正式 API、字段、迁移、测试、降级策略写进仓库文档。
29. 每次交付必须说明“已编码、测试已通过、是否有真实用户/真实地图验证”三个层次，不允许夸大完成度。

13.1 首批验收剧本

场景 1：今天 3 小时万岁山 -> 想少走路 -> 删第 2 站 -> 刷新网页

预期：总时长/景区/必去演出未丢失；路线新版本生效。

场景 2：今天少走路 -> 下周开启新行程
预期：该临时偏好默认不变成永久习惯。

场景 3：以后喜欢历史文化 -> 点击确认保存 -> 新登录会话
预期：可读取偏好，但本次明确选择“只看演出”优先。

场景 4：用户 A 请求用户 B 的 trip_id / memory id
预期：没有任何跨用户数据泄露。

场景 5：删除偏好后恢复数据库备份
预期：已撤销内容不会重新进入可检索上下文。

14. 究事源（分范、材料）

用户已提供：①《开封景区智能旅游助手_AI 系统架构设计_v1.0》M1–M6；②《开封景区智能旅游助手：数据获取与技术可行性调研》，尤其第六/八节；③《Agent 架构师试炼：60 道题通关 AI Agent》第 17 章（工作、情景、语义、过程、人格记忆以及上下文/外部双层架构）。

官方与行业参考：

- LangGraph Persistence 官方文档：https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence（checkpointer 管线程状态，store 管跨线程长期记忆；可作为未来升级选项）
- PostgreSQL Row Security 官方文档：https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html（数据库行级隔离及其绕过条件）
- OWASP LLM01 Prompt Injection：https://genai.owasp.org/llmrisk/llm01-prompt-injection/ （外部数据不可信、结构化验证、最小权限）
- OWASP AISVS C08 Memory：https://github.com/OWASP/AISVS/blob/main/1.0/en/0x10-C08-Memory-Embeddings-and-Vector-Database.md （记忆隔离、投毒、撤销与过期）
- 中国《个人信息保护法》官方转载：https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm （最小必要、敏感行踪轨迹、撤回同意、删除权、评估义务）

以上“默认保留期限、表名、建议指标、服务接口”是本项目工程设计值，不是法规规定的统一期限或任何已实现能力；正式上线前需结合实际用户、第三方供应商、部署地点及法律要求重新审核。